

SYSTEMS ANALYTICS
Análisis Sistémico de Proyectos Energéticos
Complejidad · Redes · Dinámica de Sistemas
Enfoque de Casos Aplicados al Sector Eléctrico Colombiano

Curso de Maestría Profesionalizante | 8 Semanas | 2 Créditos
Versión 6 — 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Campo	Detalle
Nombre del curso	Systems Analytics — Análisis Sistémico de Proyectos Energéticos
Código	MISE-SYAN
Programa	Maestría en Innovación de Sistemas Energéticos (MISE)
Créditos	2 créditos (96 horas: 80 autónomas + 16 sincrónicas)
Duración	8 semanas (12 horas de trabajo semanal)
Modelo pedagógico	Aula invertida: 10 h autónomas + sesión sincrónica semanal de 2 h
Modalidad	Virtual con sesión sincrónica semanal de 2 horas
Prerrequisitos	Fundamentos de sistemas de potencia, economía de la energía, estadística básica. Programación básica en Python deseable pero no obligatoria.
Herramientas	NetworkX / Gephi (redes), Vensim PLE (dinámica de sistemas), Python / Jupyter Notebooks (análisis integrado)

2. VISIÓN DEL CURSO

2.1 ¿Por qué Systems Analytics en la MISE?

La MISE forma profesionales que deben "liderar la gestión energética con visión técnica, económica, ambiental y social." Esto implica que el egresado no solo debe entender la física del sistema eléctrico, sino ver el proyecto energético como la integración de múltiples partes de un sistema complejo donde interactúan infraestructura, mercados, reguladores, comunidades y el clima. El análisis convencional de proyectos — VPN, TIR, análisis de sensibilidad estático — no es suficiente cuando el sistema exhibe retroalimentaciones, retardos, comportamientos emergentes y estructuras de red no triviales.

Systems Analytics V6 equipa al estudiante con tres pilares complementarios relevantes en la práctica profesional del sector: (i) pensamiento de complejidad como marco conceptual (adaptación, no linealidad, eventos extremos); (ii) análisis de redes complejas como lenguaje para describir la estructura de la infraestructura y de las interacciones sociales; y (iii) dinámica de sistemas como herramienta cuantitativa para simular la evolución temporal del sistema. La integración de estos tres pilares, aplicados a casos reales del sector colombiano, constituye el diferencial formativo del curso.

2.2 Posicionamiento Internacional

Un benchmarking contra MIT, TU Delft, ETH Zurich y Stanford revela que los cursos de sistemas energéticos existentes se centran en análisis tecno-económico (MIT/Sesame), análisis de actores cualitativo (Delft), optimización matemática (ETH/MILP) o fundamentos físicos (Stanford). La MISE se diferencia con un enfoque que integra complejidad, redes y dinámica de sistemas, todo anclado en casos reales del sector colombiano — un sistema híbrido hidro-térmico expuesto a los fenómenos del Niño y de La Niña, con entrada acelerada de FNCER, tensiones de consulta previa y un mercado mayorista con dinámicas propias.

2.3 Principios de Diseño

Caso aplicado como vehículo pedagógico. Cada semana gira alrededor de un caso energético colombiano real. La teoría se introduce al servicio del caso, no al revés. El egresado de una maestría profesionalizante debe poder usar lo aprendido en su día a día.

Andamiaje gradual en tres pilares. Las semanas 1 introducen los conceptos de complejidad de manera cualitativa. Las semanas 2–3 desarrollan el análisis de redes (topología, métricas, dinámica sobre redes). Las semanas 4–5 formalizan la dinámica de sistemas cuantitativa. Las semanas 6–8 integran la dimensión social y consolidan el proyecto integrador.

El proyecto como producto profesional. El proyecto integrador ocupa 3+ horas semanales y 45% de la nota. El entregable final es un informe de consultoría sistémica: un documento que un tomador de decisiones del sector podría usar como insumo para una decisión real, con lineamientos sobre posibles direccionamientos del proyecto.

Herramientas prácticas. Se priorizan herramientas que efectivamente usan profesionales e investigadores del sector: NetworkX y Gephi para análisis de redes; Vensim PLE para dinámica de sistemas; Python/Jupyter para el análisis integrado. Herramientas más académicas (RDM formal, ABM avanzado) se presentan como ventanas al estado del arte, no como competencias exigidas.

3. RESULTADOS OBJETIVOS DEL CURSO

Al completar el curso, el estudiante será capaz de:

O1	Analizar proyectos energéticos como parte de un sistema complejo interconectado, identificando adaptación, no linealidad, eventos extremos (cisnes negros) y efectos de memoria.
O2	Aplicar análisis de redes complejas (topología, métricas globales y locales, dinámica sobre redes) a la infraestructura eléctrica y a las redes sociales asociadas a proyectos energéticos.
O3	Construir modelos de dinámica de sistemas con stocks, flujos, ciclos positivos/negativos y retardos, calibrados con datos del sector eléctrico colombiano.

O4	Integrar la dimensión social, ambiental y de gobernanza al análisis sistémico, y formular recomendaciones estratégicas accionables comunicables a distintas audiencias.
----	---

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Componente	Peso	Bloque	Descripción
Quizzes en videos (8)	10%	Autónomo	Verifican comprensión básica antes de la sesión sincrónica.
Laboratorios aplicados (2)	15%	Autónomo	Un lab de análisis de redes + un lab de dinámica de sistemas. Notebook + informe.
Participación en foros	10%	Autónomo	Aportes semanales al foro del caso.
Presentaciones y defensa en sesión	10%	Sincrónico	Defensa oral de avances del proyecto. Mínimo 3 por grupo.
Ejercicios evaluativos en vivo (8)	10%	Sincrónico	Mini-quiz o ejercicio aplicado en cada sesión. Individual.
Proyecto — 3 avances	15%	Mixto	Tres entregas progresivas (5% c/u). Evaluadas con rúbrica.
Proyecto — informe final	25%	Mixto	Informe de consultoría sistémica + presentación ante panel.
Presentación oral ante panel	5%	Sincrónico	Claridad, síntesis, respuesta a preguntas.

Peso del proyecto integrador: 45%. No hay examen parcial: la evaluación es continua a través del proyecto y los ejercicios en vivo. Calificación aprobatoria mínima: 3.5/5.0.

5. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL

Actividad	Horas	Bloque	Evaluación
Video-lecciones con quizzes	2.5	Autónomo	Auto-evaluación
Lectura dirigida (1–2 fuentes)	1.5	Autónomo	Foro + sesión
Laboratorio o ejercicio aplicado	2.0	Autónomo	Entregable quincenal
Foro de discusión del caso	1.0	Autónomo	Participación evaluada
Proyecto integrador (avance semanal)	3.0	Autónomo	Avance progresivo
Sesión sincrónica	2.0	Sincrónico	Evaluación en vivo
TOTAL SEMANAL	12.0		

En semanas de entrega de avance (3, 5, 7), las horas de laboratorio se redirigen al proyecto, elevando su dedicación a 4–5 horas.

6. PROGRAMA DETALLADO SEMANA A SEMANA

SEMANA 1: Introducción a los Sistemas Complejos

Caso ancla: La crisis de El Niño 2015–2016 en el sector eléctrico colombiano

Semana introductoria de bajo umbral técnico. El estudiante descubre por qué el análisis convencional de proyectos (VPN, TIR, sensibilidad estática) resulta insuficiente cuando el proyecto está inmerso en un sistema complejo. Se introduce el paradigma complejo y su vocabulario: adaptación y aprendizaje (efectos de memoria), cisnes negros (eventos extremos), no linealidad, emergencia y retroalimentación. No se programa ni se modela cuantitativamente; se piensa y se dibuja. El caso de El Niño 2015–2016 muestra cómo retroalimentaciones entre hidrología, precios de bolsa, decisiones de generadores térmicos y señales regulatorias amplificaron una crisis que los modelos lineales no anticiparon.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	1.1 El paradigma complejo y su diferencia con el paradigma mecanicista (15 min). 1.2 Adaptación, aprendizaje y efectos de memoria en sistemas energéticos (12 min). 1.3 Cisnes negros y eventos extremos: la estadística no gaussiana (12 min). 1.4 No linealidad, emergencia y retroalimentación (15 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Meadows, Thinking in Systems, Cap. 1–2. Taleb, The Black Swan (extractos). Resumen ejecutivo del PEN 2020–2050 (UPME).	1.5	Antes de foro
Ejercicio aplicado	Dibujar a mano (o en Kumu.io) un mapa causal informal de la crisis de El Niño 2015–2016. Identificar al menos 3 retroalimentaciones y 2 efectos no lineales.	2.0	Mapa causal
Foro	Identificar un proyecto energético colombiano cuyo resultado no se pudo predecir con un VPN estático. Explicar por qué desde la perspectiva de complejidad (adaptación, no linealidad, cisnes negros). + 2 comentarios a compañeros.	1.0	Post + comentarios
Proyecto integrador	Conformar grupo de 3. Seleccionar caso de estudio de la lista sugerida o propuesta libre. Entregar ficha de 1 página: caso, actores relevantes, preguntas de análisis.	3.0	Ficha de proyecto
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Clarificación de dudas sobre complejidad vs. complicación y ejemplos cotidianos de cisnes negros.	15 min	Diagnóstico de comprensión inicial.
Caso guiado	Profesor reconstruye la crisis de El Niño 2015–2016 en vivo, identificando retroalimentaciones y adaptaciones de los actores.	35 min	Demostrar el razonamiento complejo.
Presentación	3 grupos presentan su mapa causal informal. Retroalimentación constructiva de pares y profesor.	30 min	Primera práctica de comunicación sistémica.
Ejercicio vivo	Mini-quiz: identificar efectos no lineales y puntos de ruptura en 3 escenarios energéticos breves (individual, 10 min).	25 min	Evaluación individual de comprensión.
Cierre	Transición a análisis de redes: del mapa informal a la estructura formal. Asignación semana 2.	15 min	Orientar trabajo autónomo.

Lecturas y Recursos

Thinking in Systems: A Primer (Cap. 1–2) — Donella Meadows. The Black Swan (extractos) — Nassim Taleb. Plan Energético Nacional 2020–2050 (Resumen ejecutivo) — UPME. Informe de gestión de El Niño 2015–2016 — XM.

SEMANA 2: Redes — Topología y Métricas

Caso ancla: El Sistema Interconectado Nacional (SIN) como red física

Se introduce el análisis de redes complejas como lenguaje formal para describir la estructura del sistema eléctrico y de las interacciones entre actores. El estudiante aprende la terminología básica (nodos, arcos, adyacencia), las propiedades topológicas (grado, densidad, diámetro) y las métricas globales y locales (centralidad de grado, intermediación, cercanía, clustering). El caso del SIN colombiano — con subestaciones como nodos y líneas como aristas — permite practicar la construcción y el análisis de una red física real.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	2.1 Fundamentos de redes: nodos, arcos, adyacencia, matriz de adyacencia (15 min). 2.2 Métricas globales: densidad, diámetro, distribución de grado, coeficiente de clustering (15 min). 2.3 Métricas locales: centralidad de grado, intermediación y cercanía (12 min). 2.4 Tutorial NetworkX / Gephi (15 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Barabási, Network Science, Cap. 2–3 (Open Access). Pagani & Aiello (2013): The Power Grid as a Complex Network (extractos).	1.5	Antes de foro
Lab 1 — Análisis de red	Construir la red del SIN (o subred regional) en NetworkX a partir de datos públicos de XM.	3.0	Notebook + informe

	Calcular grado, clustering, distribución de grado, centralidad de intermediación. Identificar 5 nodos críticos.		
Foro	¿Qué tipo de distribución de grado sigue el SIN colombiano (aleatoria, libre de escala, pequeño mundo)? ¿Qué implicaciones tiene para la resiliencia?	1.0	Post + comentarios
Proyecto integrador	Identificar las redes relevantes del caso (red física, red de actores, red regulatoria). Definir nodos, aristas y tipo de relación. Entrega: esquema de redes + 600 palabras.	2.0	Esquema de redes
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Dudas sobre NetworkX, construcción de redes a partir de datos y elección de métricas.	15 min	Resolver dificultades técnicas.
Evaluación	3 grupos presentan el Lab 1: construcción de red, métricas y nodos críticos detectados.	35 min	Verificar dominio de la herramienta.
Retroalimentación	Errores comunes: confundir centralidad de grado con intermediación, redes dirigidas vs. no dirigidas, representación pobre en Gephi.	25 min	Corrección colectiva.
Ejercicio vivo	Dada una red pequeña en pantalla, calcular a mano densidad, grado promedio e identificar el nodo más central (individual, 15 min).	25 min	Evaluación individual.
Cierre	Transición a dinámica sobre redes: del cálculo estático al comportamiento en el tiempo. Asignación semana 3.	15 min	Orientar trabajo autónomo.

Lecturas y Recursos

Network Science (Cap. 2–3) — Albert-László Barabási. The Power Grid as a Complex Network — Pagani & Aiello, Physica A, 2013. Documentación NetworkX y Gephi. Informe de operación del SIN — XM.

SEMANA 3: Modelos Dinámicos sobre Redes — Aplicación a Redes Sociales

Caso ancla: Adopción de energía solar distribuida en Bogotá / Medellín

Se extiende el análisis de redes al dominio dinámico: los estados de los nodos cambian en el tiempo en función de sus vecinos. Se estudian modelos canónicos (difusión de información, adopción con umbral, contagio simple y complejo) aplicados a la red social asociada a proyectos energéticos. El caso de adopción de techos solares en hogares urbanos permite

explorar cómo la imitación social, la estructura de la red y los umbrales individuales producen tasas de adopción radicalmente distintas.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	3.1 Dinámica sobre redes: nodos con estado, reglas de actualización (15 min). 3.2 Difusión, contagio simple vs. complejo y umbrales (12 min). 3.3 Modelos de adopción: Bass, Watts, Granovetter (15 min). 3.4 Fallas en cascada: la paradoja "robusto pero frágil" (10 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Watts (2002): A simple model of global cascades. Barabási, Network Science, Cap. 10 (resumen). Rogers, Diffusion of Innovations (extracto).	1.5	Antes de foro
Ejercicio aplicado	Simular en NetworkX un modelo de adopción con umbral sobre una red social sintética (Watts–Strogatz, Barabási–Albert). Comparar tasas de adopción bajo dos topologías distintas.	2.0	Notebook
Foro	¿Por qué la adopción de techos solares en Colombia no sigue un modelo puramente económico? Relacionar con contagio complejo y estructura de red.	1.0	Post + comentarios
Proyecto: Avance 1	CLD preliminar + red social o física del caso + análisis inicial de métricas. 1,500 palabras.	3.0	Avance 1
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Dudas sobre contagio simple vs. complejo y selección de topologías.	15 min	Resolver dudas conceptuales.
Evaluación	3 grupos presentan Avance 1: CLD + esquema de red. Primer checkpoint formal.	35 min	Retroalimentación directa.
Retroalimentación	Errores comunes: confundir adopción con difusión, umbrales mal calibrados, redes sin interpretación clara.	25 min	Corrección colectiva.
Ejercicio vivo	Ante una red pequeña y umbrales dados, predecir cuántos nodos se activan tras 3 pasos. Luego simular en pantalla.	25 min	Evaluar intuición dinámica en red.
Cierre	Transición a Dinámica de Sistemas: del comportamiento en red al stock-and-flow agregado.	15 min	Orientar semana 4.

Lecturas y Recursos

A simple model of global cascades on random networks — Duncan Watts, PNAS, 2002.
Network Science (Cap. 10) — Barabási. Diffusion of Innovations — Everett Rogers (extracto).
Documentación NetworkX.

SEMANA 4: Dinámica de Sistemas I — Pensamiento Sistémico, Stocks y Flujos

Caso ancla: El ciclo de inversión-capacidad en generación eléctrica colombiana

Se introduce la dinámica de sistemas como extensión cuantitativa del pensamiento sistémico. El estudiante aprende la distinción fundamental entre stocks (acumuladores) y flujos (tasas), construye sus primeros modelos simulables en Vensim PLE, y practica la notación formal de diagramas de lazos causales. El caso del ciclo inversión-capacidad en generación eléctrica — la dinámica que explica por qué el sector oscila entre sobreinversión y escasez — se modela con datos históricos del SIN.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	4.1 Pensamiento sistémico: de los CLD a los modelos cuantitativos (15 min). 4.2 Stocks y flujos: la gramática cuantitativa de los sistemas (15 min). 4.3 Polaridad de flechas, lazos de refuerzo (R) y balance (B) (12 min). 4.4 Tutorial Vensim PLE paso a paso (15 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Sterman, Business Dynamics, Cap. 1–3 (resumen ejecutivo). Meadows, Cap. 3 (arquetipos sistémicos).	1.5	Antes de foro
Ejercicio aplicado	Construir un modelo de stock-and-flow en Vensim PLE del ciclo inversión-capacidad para una tecnología específica (térmica o solar). Calibrar con datos históricos.	2.0	Archivo .mdl
Foro	¿Qué stock del sector eléctrico colombiano es más crítico y por qué? Argumentar desde la estructura sistémica, no solo desde la magnitud.	1.0	Post + comentarios
Proyecto integrador	Transformar el CLD del caso en una estructura de stocks y flujos. Identificar variables clave y documentar supuestos. 1,200 palabras + diagrama.	3.0	Estructura SD
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Dudas sobre Vensim y la distinción stock vs. flujo.	15 min	Resolver dificultades técnicas.

Evaluación	3 grupos presentan la estructura SD de su proyecto. Rúbrica: corrección stock/flujo, claridad de lazos, variables clave.	35 min	Verificar dominio de la herramienta.
Retroalimentación	Errores comunes: confundir stocks con flujos, unidades incoherentes, modelos sin retardos donde claramente los hay.	25 min	Corrección colectiva.
Ejercicio vivo	Dado un texto descriptivo de un problema energético, proponer sus 3 stocks y 3 flujos principales en 15 min.	25 min	Evaluación individual.
Cierre	Preview semana 5: ciclos positivos, negativos y retardos. Asignación de presentadores.	15 min	

Lecturas y Recursos

Business Dynamics (Cap. 1–3) — John Sterman. Thinking in Systems (Cap. 3) — Donella Meadows. Resolución CREG 071/2006 (guía de lectura). Informe de operación del SIN — XM.

SEMANA 5: Dinámica de Sistemas II — Ciclos, Retardos y Comportamiento Dinámico

Caso ancla: Efecto del Cargo por Confiabilidad y la entrada de FNCER en el mercado

Se profundiza en la dinámica de sistemas aplicando ciclos positivos, ciclos negativos y retardos al caso del Cargo por Confiabilidad y la entrada acelerada de FNCER. El estudiante desarrolla la intuición dinámica: la capacidad de anticipar el comportamiento de sistemas con retroalimentaciones múltiples antes de simular. El Lab 2 consiste en un modelo que integra los ciclos inversión-capacidad, precios de bolsa y entrada de renovables, con análisis de sensibilidad sobre parámetros clave.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	5.1 Ciclos de refuerzo: crecimiento exponencial y efectos bola de nieve (12 min). 5.2 Ciclos de balance: búsqueda de meta y oscilación (12 min). 5.3 Retardos: la fuente de oscilaciones e inestabilidad (15 min). 5.4 Modelando políticas regulatorias en Vensim (15 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Sterman, Business Dynamics, Cap. 4–5 (retardos y oscilaciones). Arango & Larsen (2011): Cycles in deregulated electricity markets.	1.5	Antes de foro
Lab 2 — Modelo SD	Extender el modelo Vensim de la semana 4: incorporar Cargo por Confiabilidad y entrada de FNCER. Análisis de sensibilidad sobre 3 parámetros clave. Documentar robustez/fragilidad.	3.0	Modelo extendido + informe

Foro	¿El CxC estabiliza el sistema o crea nuevas oscilaciones? Argumentar con resultados del modelo y con Arango & Larsen.	1.0	Post + comentarios
Proyecto: Avance 2	Modelo de SD calibrado del caso + análisis de ciclos y retardos + análisis de sensibilidad. 2,000 palabras + diagramas.	2.0	Avance 2
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Dudas sobre retardos (material, de información) y análisis de sensibilidad.	10 min	Resolver dudas técnicas.
Evaluación	Todos los grupos presentan Avance 2 (5 min c/u). Segundo checkpoint formal.	45 min	Retroalimentación directa a cada grupo.
Retroalimentación	Buenas prácticas: validación con datos, pruebas de condiciones extremas, documentación de supuestos.	25 min	Mejorar rigor del modelamiento.
Ejercicio vivo	3 políticas posibles para un modelo simplificado: ¿cuál produce mejor resultado a 10 años? Predecir y luego simular.	25 min	Evaluar intuición dinámica.
Cierre	Introducción a la dimensión social: "el modelo no captura todo". Orientaciones semana 6.	15 min	

Lecturas y Recursos

Business Dynamics (Cap. 4–5) — John Sterman. Cycles in deregulated electricity markets — Arango & Larsen, Energy Policy, 2011. Resolución CREG 071/2006. Escenarios UPME de demanda energética.

SEMANA 6: Dimensión Social, Ambiental y Gobernanza — Estudio de Caso

Caso ancla: Proyecto eólico en La Guajira — comunidades Wayuu, consulta previa y licencia social

Se amplía el análisis para incorporar lo que los modelos cuantitativos no capturan: actores con intereses en conflicto, impactos ambientales, gobernanza policéntrica, justicia energética y consulta previa. En Colombia, la licencia social es tan determinante para la viabilidad de un proyecto como su TIR financiera. La semana se desarrolla alrededor de un estudio de caso profundo que incluye un role-play de negociación multi-actor ejecutado en la sesión sincrónica.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
-----------	-------------	-------	---------

Video-lecciones	6.1 El proyecto energético como sistema socio-técnico-ambiental (12 min). 6.2 Gobernanza policéntrica de Ostrom aplicada a energía (12 min). 6.3 Consulta previa y licencia social como dinámica sistémica (10 min). 6.4 Las 3 dimensiones de justicia energética: distributiva, procedimental y de reconocimiento (10 min).	2.5	Quizzes
Lectura dirigida	Ostrom, Governing the Commons, Cap. 1 (resumen provisto). Informe Contraloría sobre FNCER en La Guajira. Sovacool et al. (2017): New frontiers for energy justice.	1.5	Antes de foro
Preparación role-play	Cada estudiante recibe un rol (desarrollador, líder Wayuu, regulador CREG, autoridad ambiental ANLA). Prepara posición, intereses y estrategia.	2.0	Ficha de rol
Foro	¿La transición energética colombiana está siendo justa? Analizar usando las 3 dimensiones de justicia energética.	1.0	Post + comentarios
Proyecto integrador	Integrar dimensión social, ambiental y de gobernanza al análisis del caso: mapa de actores, análisis de gobernanza, dinámicas de conflicto/cooperación.	3.0	Sección social borrador
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Contexto del role-play: socialización de proyecto eólico en La Guajira. Reglas de juego.	10 min	Enmarcar la simulación.
Role-play	Negociación multi-actor con 4 mesas simultáneas. Observación y toma de notas.	35 min	Evaluación experiencial.
Debrief	¿Qué dinámicas emergieron? ¿Se replicó lo que ocurre en la realidad? Conexión con Ostrom y con el pensamiento sistémico.	25 min	Extraer lecciones sistémicas.
Discusión	¿Cómo integrar lo social en el análisis de su proyecto? Cada grupo comparte su enfoque.	25 min	Orientar integración al informe final.
Cierre	Orientaciones para semana 7: integración y preparación del informe final.	15 min	

Lecturas y Recursos

Governing the Commons (Cap. 1) — Elinor Ostrom. Evaluación de proyectos FNCER en La Guajira — Contraloría General. New frontiers for energy justice — Sovacool et al., Energy Policy, 2017. Marco normativo de consulta previa — Ministerio del Interior.

SEMANA 7: Construcción del Proyecto — Integración y Recomendaciones

Semana taller — desarrollo por caso de los grupos; no se introduce contenido nuevo

Semana dedicada al desarrollo intensivo del proyecto por parte de cada grupo, integrando las tres capas de análisis (complejidad, redes y dinámica de sistemas) con la dimensión social y de gobernanza. El estudiante transita de "analista" a "consultor": debe traducir hallazgos complejos en recomendaciones estratégicas accionables para un tomador de decisiones específico. Las sesiones se centran en retroalimentación profunda al proyecto de cada grupo.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lecciones	7.1 Marco integrado de análisis sistémico: de los datos a la recomendación (15 min). 7.2 Comunicando complejidad a audiencias no técnicas (12 min).	1.5	Quiz
Lectura dirigida	Page, The Model Thinker — capítulo sobre many-model thinking (resumen).	1.0	—
Proyecto: Avance 3	Integración completa: complejidad + redes + SD + dimensión social + recomendaciones preliminares. 2,500 palabras + diagramas.	4.5	Avance 3
Foro — Peer review	Cada grupo publica resumen ejecutivo de 1 párrafo. Pares evalúan: ¿la recomendación es accionable? ¿Qué falta? ¿Le serviría a un tomador de decisiones?	1.0	Post + review
Preparación presentación	Diseñar presentación de 15 minutos para panel evaluador. Ensayar.	2.0	Borrador slides
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 2 horas

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Apertura	Dudas finales sobre integración de los tres pilares y dimensión social.	10 min	
Evaluación	Todos los grupos presentan Avance 3 (7 min c/u). Último checkpoint.	50 min	Retroalimentación detallada.
Retroalimentación	Señalamiento de fortalezas y brechas de cada proyecto. Orientaciones específicas para el informe final.	30 min	Guía para la entrega final.
Ensayo	Simulacro breve: cada grupo practica 3 minutos. Retroalimentación de comunicación.	20 min	Mejorar presentación.
Cierre	Logística semana 8.	10 min	

Lecturas y Recursos

The Model Thinker — Scott Page (capítulo sobre many-model thinking). Guías de la UPME para informes de consultoría energética.

SEMANA 8: Cierre — Actividad de Evaluación

Cierre del ciclo: del análisis sistémico a la acción estratégica

Los estudiantes presentan sus informes de consultoría sistémica ante un panel compuesto por el profesor y un profesional invitado del sector energético colombiano. El bloque autónomo se dedica exclusivamente a pulir el informe y la presentación.

Bloque Autónomo — 10 horas

Actividad	Descripción	Horas	Entrega
Video-lección	8.1 Fronteras del campo: modelos basados en agentes, RDM formal y aprendizaje automático sobre redes como horizonte futuro (15 min).	1.0	Quiz final
Informe final	Informe de consultoría sistémica (5,000–7,000 palabras): análisis de complejidad, red, modelo SD, dimensión social, recomendaciones.	6.0	Informe final
Presentación	Refinar presentación de 15 minutos incorporando retroalimentación de semana 7.	2.0	Slides finales
Reflexión individual	Ensayo de 500 palabras: ¿cómo cambió mi forma de analizar proyectos energéticos después de este curso?	1.0	Ensayo
TOTAL AUTÓNOMO		10	

Sesión Sincrónica — 3 horas (extendida)

Momento	Actividad	Duración	Propósito
Panel	Presentaciones de todos los grupos (15 min + 10 min preguntas c/u). Panel: profesor + profesional invitado.	120 min	Evaluación sumativa final.
Deliberación	El panel delibera. Retroalimentación general y reconocimientos.	20 min	Cierre evaluativo.
Cierre	Reflexión sobre el viaje de 8 semanas. Conexión con la práctica profesional. Invitación a publicar o implementar mejores proyectos.	20 min	Cierre del curso.

Nota sobre la video-lección 8.1: el profesor presenta herramientas avanzadas que constituyen el horizonte natural de profundización: modelos basados en agentes con Mesa (Wilensky & Rand, Weidlich & Veit), Robust Decision Making formal con PRIM/Rhodium (RAND Corporation), y aprendizaje automático sobre grafos (Graph Neural Networks). Esto posiciona al estudiante para seguir aprendiendo y le muestra que el toolkit del curso es el primer piso, no el techo.

7. PROYECTO INTEGRADOR: INFORME DE CONSULTORÍA SISTÉMICA

7.1 Descripción

El proyecto es el eje central del curso (45% de la nota). Grupos de 3 estudiantes seleccionan un caso energético real en Colombia y producen un informe de consultoría sistémica que integra progresivamente las herramientas del curso. El entregable final no es un ejercicio académico: es un documento que un tomador de decisiones del sector (inversionista, regulador, comunidad) podría usar como insumo para una decisión real.

7.2 Casos Sugeridos

Caso	Descripción y preguntas orientadoras
Proyecto eólico Windpeshi (La Guajira)	200 MW. Actores: EPM, comunidades Wayuu, MME, ANLA. Dinámicas de consulta previa. Retardos de transmisión. ¿Es viable sistémicamente?
Proyecto solar El Paso (Cesar)	86 MW, primer solar a gran escala. Dinámicas de mercado y precio. ¿Qué aprendizajes sistémicos deja para proyectos futuros?
Hidroeléctrica Ituango	Mega-proyecto con crisis. Dinámicas de gestión de riesgo, retardos, impacto en el SIN. ¿Qué estrategia minimiza el regret?
Generación distribuida solar urbana	Techos solares en Bogotá/Medellín. Adopción vía redes sociales, tipping points, regulación. ¿Qué política acelera la transición?
Hidrógeno verde en La Guajira	Incertidumbre profunda en costos y demanda. ¿Vale la pena la apuesta bajo qué condiciones?
Microgrids en ZNI	Zonas No Interconectadas. Gobernanza comunitaria, sostenibilidad técnica y social. ¿Qué diseño institucional maximiza la resiliencia?

7.3 Cronograma de Entregas

Sem.	Entregable	Contenido clave	Peso	Evaluación
1	Ficha de proyecto	Caso, actores, preguntas	Formativo	Autónomo
2	Esquema de redes	Redes del caso + 600 palabras	Formativo	Sincrónico
3	Avance 1: CLD + análisis de red	1,500 palabras	5%	Sincrónico
5	Avance 2: SD calibrado + sensibilidad	2,000 palabras	5%	Sincrónico
7	Avance 3: Integración completa	2,500 palabras	5%	Sincrónico

8	Informe final + Presentación	5,000 – 7,000 palabras	25% + 5%	Panel
---	------------------------------	------------------------	----------	-------

7.4 Estructura del Informe Final

Sección	Contenido
1. Caso y contexto	Descripción del proyecto, contexto regulatorio colombiano, pregunta central de análisis.
2. Análisis de complejidad	Identificación de adaptación, no linealidad, eventos extremos, retroalimentaciones.
3. Análisis de redes	Red física y/o social relevante: topología, métricas, nodos críticos, dinámica sobre la red si aplica.
4. Modelo de dinámica de sistemas	Modelo Vensim: stocks, flujos, ciclos positivos/negativos, retardos, calibración y resultados.
5. Dimensión social, ambiental y gobernanza	Mapa de actores, análisis de gobernanza, consulta previa si aplica, justicia energética.
6. Recomendaciones estratégicas	Dirigidas a un tomador de decisiones específico. Accionables, priorizadas, con condiciones de validez.
7. Limitaciones y horizonte futuro	Qué no captura el análisis. Qué herramientas adicionales (ABM, RDM formal, GNNs) serían valiosas.

8. VENTANAS AL ESTADO DEL ARTE: HERRAMIENTAS AVANZADAS

El curso se concentra en las herramientas de uso profesional consolidado: complejidad, redes y dinámica de sistemas. El campo tiene sin embargo un horizonte mucho más amplio. Esta sección documenta tres familias de herramientas avanzadas que el estudiante encontrará referenciadas en la video-lección 8.1 y que constituyen caminos naturales de profundización posterior.

8.1 Modelos Basados en Agentes (Mesa, Python)

Permiten simular sistemas desde abajo: cada actor (generador, prosumidor, regulador) es un agente con reglas de decisión propias. El comportamiento macro del sistema (precios, adopción, congestión) emerge de las interacciones micro. Es particularmente útil cuando el comportamiento del sistema no se puede derivar del "agente representativo" — por ejemplo, cuando la adopción de techos solares depende de imitación social entre vecinos, no solo de cálculo económico individual.

Referencias: An Introduction to Agent-Based Modeling — Wilensky & Rand. Agent-based wholesale electricity market models — Weidlich & Veit, 2008. Documentación Mesa.

8.2 Robust Decision Making Formal (PRIM, Rhodium)

Extiende el análisis cualitativo de escenarios: en lugar de 4 futuros, se generan miles de futuros posibles mediante muestreo (Latin Hypercube), y algoritmos como PRIM identifican automáticamente las "regiones de vulnerabilidad" de cada estrategia. El marco XLRM

estructura el análisis. Es la metodología de RAND Corporation para decisiones de infraestructura bajo incertidumbre profunda.

Referencias: Decision Making under Deep Uncertainty — Marchau et al. (Open Access). Robust Decision Making — RAND Corporation. Rhodium — reed.cee.cornell.edu/software.

8.3 Aprendizaje sobre Redes (Graph Neural Networks)

Las GNN amplían el análisis clásico de redes con capacidades de predicción: clasificación de nodos, predicción de enlaces, detección de comunidades y propagación aprendida. Aplicaciones prometedoras en energía incluyen pronóstico de fallas en cascada, detección de anomalías en la operación del SIN y pronóstico de demanda a partir de la topología de la red de consumo.

Referencias: Graph Representation Learning — William Hamilton (Open Access). PyTorch Geometric. Aplicaciones recientes en Energy and AI.

9. POLÍTICAS DEL CURSO

9.1 Asistencia a Sesiones Sincrónicas

La asistencia es obligatoria dado que las sesiones concentran evaluación directa (ejercicios en vivo, presentaciones). Se permite un máximo de 1 inasistencia justificada con trabajo compensatorio acordado con el profesor. Las sesiones se graban, pero la grabación no sustituye la participación evaluada.

9.2 Entregas

Los avances del proyecto y laboratorios deben entregarse 24–48 horas antes de la sesión sincrónica para que el profesor pueda preparar retroalimentación específica. Entregas fuera de plazo: penalización de 10% por día. Los grupos que no entregan pierden la oportunidad de presentar en la sesión correspondiente.

9.3 Integridad Académica e IA Generativa

El uso de herramientas de IA generativa es permitido y alentado como herramienta de productividad (depurar código en NetworkX, Vensim o Python, sintetizar lecturas, iterar sobre borradores). Sin embargo, debe declararse explícitamente y los entregables deben reflejar comprensión propia. La evaluación sincrónica (presentaciones, defensa oral, ejercicios en vivo) es el mecanismo de verificación: quien no entiende su propio trabajo no puede defenderlo ante el profesor y sus pares.

9.4 Comunicación

Canal principal: foro de anuncios de la plataforma. Consultas urgentes: mensajería interna. Tiempo de respuesta: 24 horas hábiles. Las dudas técnicas sobre NetworkX, Vensim o Python pueden y deben resolverse primero entre pares en el foro, fomentando el aprendizaje colaborativo.